

03

FOR IBPS SBI PO/CLERK PRELIMS 2026

QUANT CHECKLIST

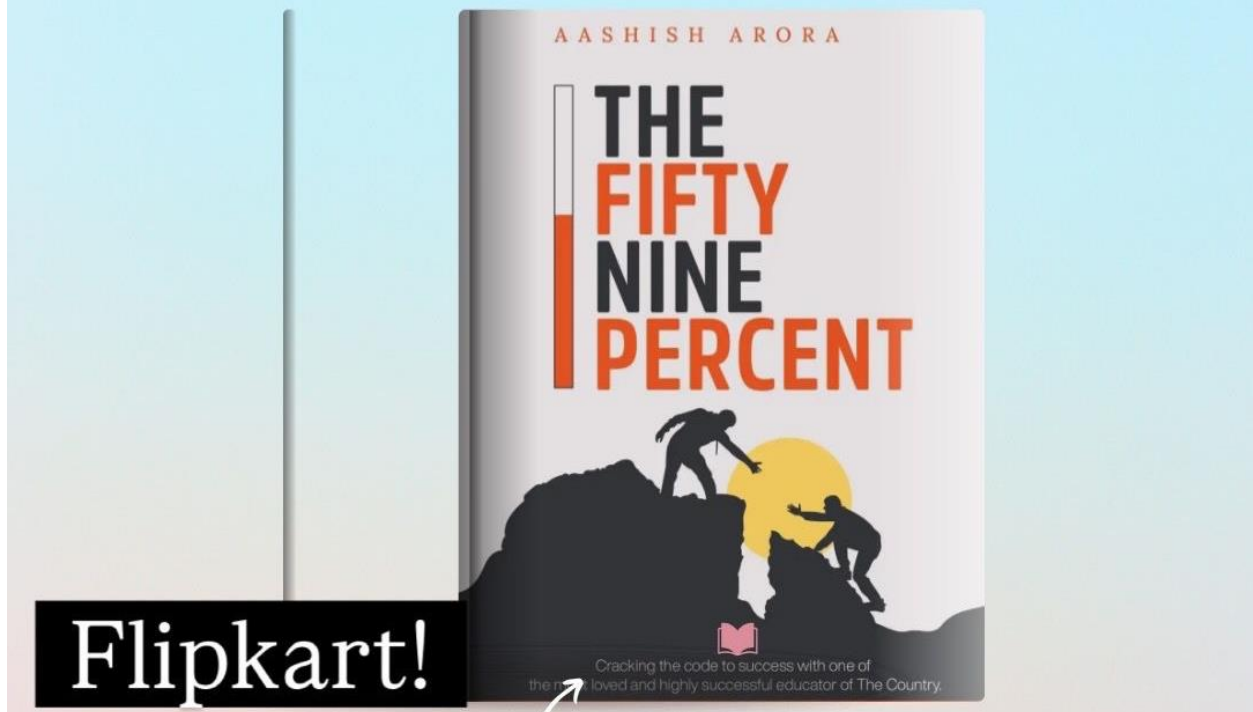
the PRACTICE PAPER



/STUDIFIEDPDF

THE BOOK YOU LOVED IS BACK

Only at Rs.199/-



Subscribe to
STUDIFIEDTM

 YouTube Channel and
Learn Quantitative Aptitude
For Bank Exams from India's
Most **Loved** Teacher



yes OFFICER

COMPLETE

★ **QUANT EXCLUSIVE** ★

12 Months	24 Months
₹3375	₹4305
₹1451	₹1851

USE CODE **TT57**

OFFER VALID TILL
17 th FEBRUARY

BY AASHISH ARORA

yes OFFICER

Dear Students,

This daily practice sheet is designed to build both speed and accuracy, one day at a time.

It contains a mix of easy, moderate, and challenging questions to prepare you for every possible scenario in the exam. Treat it like a warm-up before the real game.

Solve it daily without fail. Don't wait for motivation—show up with discipline. Because it's not talent but consistent hard work that takes you places.

Stay focused. Stay consistent. Work hard.

-Aashish Arora

CONTENTS

1. SIMPLIFICATION & APPROXIMATION	9
2. ARITHMETIC WORD PROBLEMS	22
3. QUADRATIC EQUATIONS	43
4. WRONG NUMBER SERIES	59
5. MISSING NUMBER SERIES	70
6. DATA INTERPRETATION	82

1. SIMPLIFICATION AND APPROXIMATION

Direction: What value should come in place of the question mark (?) in the following question?

(1) $14^2 + 16^2 - (18 \text{ of } 36) / 9 = ? \times 19$

- (a) 28
- (b) 27
- (c) 22
- (d) 20
- (e) None of these

(2) $40\% \text{ of } 180 + 3^3 = ? - 60\% \text{ of } 40$

- (a) 123
- (b) 127
- (c) 120
- (d) 122
- (e) None of these

(3) $140 + \{9 \times 51 \div (153 \div 9)\} = ?$

- (a) 167
- (b) 155
- (c) 165
- (d) 166
- (e) None of these

(4) $\sqrt[3]{3136} \div \sqrt[3]{343} + ? = 328$

- (a) 320
- (b) 327
- (c) 326
- (d) 325
- (e) None of these

(5) $56 \text{ of } 102 \div 48 + 816 \div 48 = ?$

- (a) 130
- (b) 136
- (c) 137
- (d) 132

(e) None of these

(6) $(2^3 \times 5^3) \div 25 + 138 = ? + 117$

(a) 66

(b) 61

(c) 60

(d) 65

(e) None of these

(7) $\{(4.5\% \text{ of } 850) + (0.75\% \text{ of } 7500)\} \times 4 = ?$

(a) 372

(b) 378

(c) 376

(d) 370

(e) None of these

(8) $17 - \sqrt{1024} + 27 - \sqrt{529} + 45 = ?$

(a) 36

(b) 30

(c) 34

(d) 35

(e) None of these

(9) $124 + 116 - (340 \div 4) + (18 \div 2) = ?$

(a) 170

(b) 210

(c) 164

(d) 200

(e) None of these

(10) $40\% \text{ of } 350 - 70\% \text{ of } 250 + 150\% \text{ of } 200 = ? \times 5$

(a) 53

(b) 55

(c) 52

(d) 50

(e) None of these

(11) $1564 - (\sqrt{144} \text{ of } 12 \div 8) + 172 = ?$

(a) 1718

(b) 1813

(c) 1610

(d) 1615

(e) None of these

(12) $[(48)^2 \text{ of } 4 \div 72] \div 8 = ? - 156$

(a) 172

(b) 170

(c) 188

(d) 184

(e) None of these

(13) $250\% \text{ of } 40 \div 8 + 17.5 \times 5 = ?$

(a) 104

(b) 100

(c) 103

(d) 102

(e) None of these

(14) $51 \times 7 + \sqrt{1296} + \sqrt{324} \times 4 = ?$

(a) 468

(b) 485

(c) 480

(d) 465

(e) None of these

(15) $9.09\% \text{ of } 616 + 7.14\% \text{ of } 1372 - 6.66\% \text{ of } 1440 = ?$

(a) 55

(b) 58

(c) 52

(d) 50

(e) None of these

(16) $1872 - 576 + 356 - 428 = ? \times 8$

(a) 153

(b) 149

(c) 148

(d) 150

(e) None of these

(17) $350\% \text{ of } 14.28\% \text{ of } 240 = ?$

(a) 148

(b) 120

(c) 139

(d) 130

(e) None of these

(18) $(4212 \div 6 \div 9) + (648 \div 9) - 38 = ?$

- (a) 112
- (b) 130
- (c) 114
- (d) 180
- (e) None of these

(19) $(9/5 \text{ of } \sqrt{2025}) + (5/7 \text{ of } \sqrt{2401}) + (9/2 \text{ of } \sqrt{9216}) = ?$

- (a) 544
- (b) 535
- (c) 548
- (d) 532
- (e) None of these

(20) $9.5 \times 6 + 12.8 \times 5 - 36.5 \times 4 + 28.4 \times 5 = ?$

- (a) 127
- (b) 115
- (c) 117
- (d) 128
- (e) None of these

Answers:

- (1) d
- (2) a
- (3) a
- (4) a
- (5) b
- (6) b
- (7) b
- (8) c
- (9) c
- (10) a
- (11) a
- (12) a
- (13) b
- (14) d
- (15) b
- (16) a
- (17) b
- (18) a
- (19) c
- (20) c

Solutions:

1) $14^2 + 16^2 - (18 \text{ of } 36) / 9 = ? \times 19$

$196 + 256 - 72 = ? \times 19$

$380 / 19 = 20$

2) $40\% \text{ of } 180 + 3^3 = ? - 60\% \text{ of } 40$

$72 + 27 = ? - 24$

$? = 123$

3) $140 + \{9 \times 51 \div (153 \div 9)\} = ?$

$140 + 459 \div 17 = ?$

$140 + 27 = ?$

$? = 167$

4) $\sqrt{3136} \div \sqrt[3]{343} + ? = 328$

$56 \div 7 + ? = 328$

$8 + ? = 328$

$? = 320$

5) $56 \text{ of } 102 \div 48 + 816 \div 48 = ?$

$119 + 17 = ?$

$? = 136$

6) $(2^3 \times 5^3) \div 25 + 138 = ? + 117$

$8 \times 125 / 25 + 138 = ? + 117$

$40 + 138 - 117 = ?$

$? = 61$

7) $(4.5\% \text{ of } 850) + (0.75\% \text{ of } 7500) \times 4 = ?$

$(38.25 + 56.25) \times 4 = ?$

$94.5 \times 4 = 378$

8) $17 - \sqrt{1024} + 27 - \sqrt{529} + 45 = ?$

$17 - 32 + 27 - 23 + 45 = ?$

$? = 34$

9) $124 + 116 - (340 \div 4) + (18 \div 2) = ?$

$124 + 116 - 85 + 9$

$? = 164$

$$10) 40\% \text{ of } 350 - 70\% \text{ of } 250 + 150\% \text{ of } 200 = ? \times 5$$

$$140 - 175 + 300 = ? \times 5$$

$$265 / 5 = 53$$

$$11) 1564 - (\sqrt{144} \text{ of } 12 \div 8) + 172 = ?$$

$$1564 - 12 \times 12 / 8 + 172 = ?$$

$$1564 - 18 + 172 = ?$$

$$? = 1718$$

$$12) [(48)^2 \text{ of } 4 \div 72] \div 8 = ? - 156$$

$$(48 \times 48 \times 4 / 72) \div 8 = ? - 156$$

$$128 \div 8 = ? - 156$$

$$16 + 156 = 172$$

$$13) 250\% \text{ of } 40 \div 8 + 17.5 \times 5 = ?$$

$$100 / 8 + 87.5 = ?$$

$$12.5 + 87.5 = ?$$

$$? = 100$$

$$14) 51 \times 7 + \sqrt{1296} + \sqrt{324} \times 4 = ?$$

$$357 + 36 + 18 \times 4 = ?$$

$$357 + 36 + 72 = ?$$

$$? = 465$$

$$15) 9.09\% \text{ of } 616 + 7.14\% \text{ of } 1372 - 6.66\% \text{ of } 1440 = ?$$

$$(1/11 \times 616) + (1/14 \times 1372) - (1/15 \times 1440) = ?$$

$$56 + 98 - 96 = ?$$

$$? = 58$$

$$16) 1872 - 576 + 356 - 428 = ? \times 8$$

$$1224 / 8 = ?$$

$$? = 153$$

$$17) 350\% \text{ of } 14.28\% \text{ of } 240 = ?$$

$$350/100 \times 1/7 \times 240$$

$$= 120$$

$$18) (4212 \div 6 \div 9) + (648 \div 9) - 38 = ?$$

$$78 + 72 - 38 = ?$$

$$? = 112$$

$$19) (9/5 \text{ of } \sqrt{2025}) + (5/7 \text{ of } \sqrt{2401}) + (9/2 \text{ of } \sqrt{9216}) = ?$$

$$(9/5 \times 45) + (5/7 \times 49) + (9/2 \times 96) = ?$$

$$81 + 35 + 432 = ?$$

$$? = 548$$

$$20) 9.5 \times 6 + 12.8 \times 5 - 36.5 \times 4 + 28.4 \times 5 = ?$$

$$57 + 64 - 146 + 142 = ?$$

$$? = 117$$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA



FOUND ERROR?

Report the error in the checklist to
teamchecklist22@gmail.com

Adapted from
Kern, 2015a

PRACTICE PAIR

2. ARITHMETIC QUESTIONS

1. Akash can do a piece of work in 36 days and Bhaskar can do it in 45 days. If they start working together from 2nd July, then on what day 80% of the work will be completed?

आकाश एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और भास्कर उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। अगर वे 2 जुलाई से एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो काम का 80% हिस्सा किस दिन पूरा होगा?

- a. 27th July
- b. 23rd July
- c. 20th July
- d. 17th July
- e. 14th July

2. In an examination, Rajesh got 37.5% less marks than Satish, Tarun got 12.5% marks more than Rajesh and Jayant got 11.11% marks less than Tarun. If difference between the marks of Satish and Jayant is 60 marks, then find the sum of marks obtained by Rajesh and Tarun?

एक परीक्षा में, राजेश को सतीश से 37.5% कम अंक मिले, तरुण को राजेश से 12.5% अधिक अंक मिले और जयंत को तरुण से 11.11% कम अंक मिले। यदि सतीश और जयंत के अंकों के बीच का अंतर 60 अंक है, तो राजेश और तरुण द्वारा प्राप्त अंकों का योग ज्ञात कीजिए?

- a. 204.5
- b. 212.5
- c. 220
- d. 228.5

e. None of these

3. The ratio of the present ages of Rajesh and Sanjay is 15:16 respectively. The present age of Tarun is 20% less than the present age of Rajesh. If the present average age of Sanjay and Tarun is 56 years, then find the present age of Sanjay?

राजेश और संजय की वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 15:16 है। तरुण की वर्तमान उम्र राजेश की वर्तमान उम्र से 20% कम है। यदि संजय और तरुण की वर्तमान औसत उम्र 56 साल है, तो संजय की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए?

- a.72
- b.68
- c.64
- d.60
- e.56

4. If Adarsh increased his speed by 37.5% of his initial speed, then he takes three hours less in covering a certain distance. Find the time taken by him to cover the distance with initial speed?

अगर आदर्श अपनी शुरुआती स्पीड को 37.5% बढ़ा देता है, तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में तीन घंटे कम लगते हैं। शुरुआती स्पीड से दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

- a.11
- b.10
- c.9
- d.8
- e.7

5. Akshay alone can complete a work in 21 days, Bhaskar alone can complete the same work in 28 days and Chandan alone can complete the same work in 12 days. Akshay, Bhaskar and Chandan works on alternate days. They took work for Rs 1680, then find the share of Chandan?

अक्षय अकेले एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, भास्कर अकेले उसी काम को 28 दिनों में और चंदन अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अक्षय, भास्कर और चंदन बारी-बारी से काम करते हैं। उन्होंने काम 1680 रुपये में लिया, तो चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए?

- a.960
- b.880
- c.800
- d.720
- e. None of these

6. If container P contains milk and water in the ratio of 8:11 and container Q contains 104 liters of mixture of milk and water in the ratio of 6:7. If the mixture from both the container P and Q is mixed, then the ratio of milk and water becomes 4:5, then find the initial quantity of container P?

अगर कंटेनर P में दूध और पानी का अनुपात 8:11 है और कंटेनर Q में 104 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 6:7 के अनुपात में है। अगर दोनों कंटेनर P और Q के मिश्रण को मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो कंटेनर P की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें?

- a.72
- b.76
- c.80
- d.84
- e.88

7. A shopkeeper marked up the price of each chair by 40% above the cost price and allows a discount of 12% and made a profit of Rs 174 on each chair. If shopkeeper allows a discount of 24% on each chair, then find the total profit earned by him on selling 10 chairs?

एक दुकानदार ने हर कुर्सी की कीमत कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा रखी और 12% का डिस्काउंट दिया, जिससे उसे हर कुर्सी पर 174 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ। अगर दुकानदार हर

कुर्सी पर 24% का डिस्काउंट देता है, तो 10 कुर्सियाँ बेचने पर उसे कुल कितना प्रॉफिट होगा?

- a.520
- b.480
- c.440
- d.400
- e. None of these

8. Boat A can cover 224 km upstream distance in 16 hours and it can cover 210 km in upstream and covers 360 km in downstream in total of 27 hours. Then find the time taken by the boat to cover 480 km in downstream?

नाव A 16 घंटे में धारा के विपरीत 224 km की दूरी तय कर सकती है और यह धारा के विपरीत 210 km और धारा के अनुकूल 360 km की दूरी कुल 27 घंटे में तय करती है। तो नाव को धारा के अनुकूल 480 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- a.13
- b.14
- c.15
- d.16
- e. None of these

9. P and Q started a business with an investment of Rs 7500 and Rs 8500 respectively. After 8 months, P increased his investment by 20% and Q decreased his investment by 25%. If the total profit at the end of the year is Rs 5685, then find the profit share of P?

P और Q ने क्रमशः 7500 रुपये और 8500 रुपये के निवेश के साथ एक बिज़नेस शुरू किया। 8 महीने बाद, P ने अपना निवेश 20% बढ़ा दिया और Q ने अपना निवेश 25% कम कर दिया। यदि साल के आखिर में कुल लाभ 5685 रुपये है, तो P का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें?

- a.2880
- b.3072

c.3264

d.3366

e.2805

10.The ratio of the efficiency of four friends Adarsh, Mahesh, Nilesh and Varun is 5:7:9:10. If all of them together can finish a work in 15 days, then in how many days Nilesh can do 60% of the work?

चार दोस्तों आदर्श, महेश, नीलेश और वरुण की काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7:9:10 है। अगर वे सब मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो नीलेश उस काम का 60% कितने दिनों में कर पाएगा?

a.24

b.27

c.31

d.35

e.39

11.An article having cost price of Rs 1800 and is marked 45% above its cost price. Find the selling price of the article if the discount offered on the same article is Rs 66 more than the profit earned on it?

एक वस्तु की लागत कीमत 1800 रुपये है और उस पर लागत कीमत से 45% ज़्यादा कीमत अंकित की गई है। यदि उस वस्तु पर दी गई छूट उस पर होने वाले लाभ से 66 रुपये ज़्यादा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए?

a.2512

b.2472

c.2312

d.2272

e. None of these

12.A work can be completed by A in 35 days and B in 40 days. If they work on alternate days, starting with A, find the number of days taken by both of them to complete the whole work?

एक काम को A 35 दिनों में और B 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे बारी-बारी से काम करते हैं, और A काम शुरू करता है, तो दोनों को मिलकर पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे?

- a.38.25
- b.37.25
- c.36.25
- d.35.25
- e. None of these

13.The ratio of the age of P and Q is 5:8 and the ratio of the age of P and R is 5:12. The sum of the age of Q and R is 80 years. The age of S is 25% more than that of Q. Find the sum of the ages of P and S?

P और Q की उम्र का अनुपात 5:8 है और P और R की उम्र का अनुपात 5:12 है। Q और R की उम्र का योग 80 साल है। S की उम्र Q की उम्र से 25% ज़्यादा है। P और S की उम्र का योग ज्ञात कीजिए?

- a.65
- b.60
- c.55
- d.50
- e.45

14.Ranjan invested Rs "x" in a bank offering compound interest at the rate of 37.5% per annum compounded annually for 2 years. Find the value of "x", if the interest earned by Ranjan is Rs 1425?

रंजन ने एक बैंक में "x" रुपये इन्वेस्ट किए, जो 2 साल के लिए सालाना 37.5% की दर से कंपाउंड इंटरैस्ट देता है। अगर रंजन को 1425 रुपये का इंटरैस्ट मिला, तो "x" की वैल्यू बताएं?

- a.2400
- b.2800

- c.1200
- d.1600
- e.2000

15. Three friends P, Q and R started a business by investing amount in the ratio of 15:18:x for 4 months, 6 months and 7 months respectively. If the profit share of Q is Rs 1350 out of total profit of Rs 4025, then find the value of x?

तीन दोस्तों P, Q और R ने 4 महीने, 6 महीने और 7 महीने के लिए 15:18:x के अनुपात में पैसे लगाकर एक बिज़नेस शुरू किया। अगर कुल 4025 रुपये के मुनाफ़े में से Q का हिस्सा 1350 रुपये है, तो x का मान ज्ञात करें?

- a.22
- b.20
- c.16
- d.28
- e.25

16. The present average age of Ram and Satyam is 48 years. If the present age of Ram and Satyam is (x-18) years and (x+28) years respectively and the present age of Rajveer is 40% more than the age of Ram. Find the age of Rajveer after 7 years?

राम और सत्यम की वर्तमान औसत आयु 48 वर्ष है। यदि राम और सत्यम की वर्तमान आयु क्रमशः (x-18) वर्ष और (x+28) वर्ष है और राजवीर की वर्तमान आयु राम की आयु से 40% अधिक है। तो 7 साल बाद राजवीर की आयु ज्ञात कीजिए?

- a.36
- b.39
- c.42
- d.45
- e.48

17. The speed of boat in still water is 5 times the speed of the stream. The time taken by boat to cover 378 km each in upstream and downstream is 35 hours. Find the speed of boat in still water?

शांत पानी में नाव की गति धारा की गति से 5 गुना है। नाव को धारा के विपरीत और धारा की दिशा में 378 km की दूरी तय करने में 35 घंटे लगते हैं। शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए?

- a. 30.5
- b. 28.5
- c. 26.5
- d. 24.5
- e. 22.5

18. Two inlet pipes can fill a container in 36 and 20 hours respectively and an outlet pipe can empty 16 buckets of water per hour. All the three pipes working together can fill the empty container in 18 hours. What is the capacity of container?

दो इनलेट पाइप एक कंटेनर को क्रमशः 36 और 20 घंटे में भर सकते हैं और एक आउटलेट पाइप प्रति घंटे 16 बाल्टी पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करके खाली कंटेनर को 18 घंटे में भर सकते हैं। कंटेनर की क्षमता क्या है?

- a. 700
- b. 720
- c. 740
- d. 760
- e. 780

19. A bag contains 15 black, 14 yellow and 11 red balls. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is either black or red?

एक बैग में 15 काली, 14 पीली और 11 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली या लाल होगी?

- a. 13/20

b.15/19

c.14/25

d.13/28

e. None of these

20. A two-wheeler depreciates at the rate of 12.5% of its value every year. If present value of the same be Rs 32768, then find its depreciated value would be Rs 16807 in how many years?

एक टू-व्हीलर की कीमत हर साल 12.5% की दर से कम होती है। अगर उसकी अभी की कीमत 32768 रुपये है, तो कितने सालों में उसकी घटी हुई कीमत 16807 रुपये हो जाएगी?

a.9

b.8

c.7

d.6

e.5

1. (d)

2. (b)

3. (c)

4. (a)

5. (e)

6. (b)

7. (b)

8. (d)

9. (a)

10.(c)

11.(e)

12.(b)

13.(b)

14.(d)

15.(a)

16.(c)

17.(e)

18.(b)

19.(a)

20.(e)

$$1) A=36$$

$$B=45$$

$$\text{Total work}=180(\text{LCM of } 36 \text{ and } 45)$$

$$\text{Efficiency of } A = \frac{180}{36}$$

$$=5$$

$$B = \frac{180}{45}$$

$$=4$$

$$80\% \text{ of work} = 80\% \text{ of } 180$$

$$=144$$

$$\text{Together efficiency} = \frac{144}{9}$$

$$=16$$

$$\text{Time taken} = 2^{\text{nd}} \text{ July} + (16-1)$$

$$=17^{\text{th}} \text{ July}$$

$$2) 37.5\% = \frac{3}{8}$$

$$12.5\% = \frac{1}{8}$$

$$11.11\% = \frac{1}{9}$$

$$R : S : T : J$$

$$\text{Ratio} = 5 \quad 8 \quad) * 8$$

$$= 8 \quad 9 \quad) * 5$$

$$= \quad 9 \quad 8 \quad) *$$

$$= 40 : 64 : 45 : 40$$

$$64x - 40x = 60$$

$$X = 2.5$$

$$\text{Sum} = 40x + 45x$$

$$= 85x$$

$$= 85 * 2.5$$

$$= 212.5$$

3)	Rajesh	Sanjay
Ratio =	15x	16x

$$20\% = \frac{1}{5}$$

$$\text{Age of Tarun} = \frac{15x}{5} * 4$$

$$= \frac{60x}{5}$$

$$= 12x$$

$$16x + 12x = 56 * 2$$

$$28x = 112$$

$$X = 4$$

$$\text{Present age of Sanjay} = 16x$$

$$= 16 * 4$$

$$= 64$$

$$4) 37.5\% = \frac{3}{8}$$

$$\text{initial speed} = 8x$$

$$\text{Final speed} = 11x$$

$$\text{Let distance} = y$$

$$\frac{y}{8x} - \frac{y}{11x} = 3$$

$$\frac{11y - 8y}{88x} = 3$$

$$3y = 3 * 88x$$

$$y = 88x$$

$$\begin{aligned}\text{Time taken initial} &= \frac{88x}{8x} \\ &= 11\end{aligned}$$

$$5) A=21$$

$$B=28$$

$$C=12$$

Let total work=168(LCM of 21, 28 and 12)

$$\text{Efficiency of A} = \frac{168}{21} = 8$$

$$B = \frac{168}{28} = 6$$

$$C = \frac{168}{12} = 14$$

$$8x+6x+14x=1680$$

$$X=60$$

$$\text{Share of Chandan} = 14x$$

$$= 14 * 60$$

$$= 840$$

$$6) \quad M : W$$

$$\text{Ratio} = 8x \quad 11x$$

$$104 = 6y + 7y$$

$$13y = 104$$

$$Y = 8$$

$$\text{Milk} = 6y = 6 * 8$$

$$= 48$$

$$\text{Water} = 7y = 7 * 8$$

$$=56$$

$$\frac{48+8x}{56+11x} = \frac{4}{5}$$

$$240 + 40x = 224 + 44x$$

$$4x = 16$$

$$x = 4$$

Initial quantity of P = $8x + 11x$

$$=19x$$

$$=19 \times 4$$

$$=76$$

$$7) \text{ CP} = 100x$$

$$\text{MP} = 140\% \text{ of } 100x$$

$$=140x$$

$$\text{Discount of } 12\% = 88\% \text{ of } 140x$$

$$\text{SP} = 123.2x$$

$$123.2x - 100x = 174$$

$$x = 7.5$$

$$\text{CP} = 100x$$

$$=100 \times 7.5$$

$$=750$$

$$\text{MP} = 140 \times 7.5$$

$$=1050$$

$$\text{Discount of } 24\% = 76\% \text{ of } 1050$$

$$=798$$

$$\text{Profit} = 798 - 750$$

$$=48$$

$$\text{Total profit} = 10 \times 48$$

$$= 480$$

$$8) \text{ Upstream speed} = \frac{224}{16}$$

$$= 14 \text{ km/hr}$$

Let downstream speed = x

$$\frac{210}{14} + \frac{360}{x} = 27$$

$$15 + \frac{360}{x} = 27$$

$$\frac{360}{x} = 12$$

$$x = \frac{360}{12}$$

$$x = 30 \text{ km/hr}$$

$$\text{Time taken} = \frac{480}{30}$$

$$= 16$$

9) P : Q

$$\text{Inv1} = \begin{array}{cc} 7500 & 8500 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} *8 & *8 \end{array}$$

$$\text{Inv2} = \begin{array}{cc} 120\% \text{ of } 7500 & 75\% \text{ of } 8500 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} = 9000 & 6375 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} *4 & *4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} = 60000 + 36000 & 68000 + 25500 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} = 96000 & 93500 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} = 192 & 187 \end{array}$$

$$187x + 192x = 5685$$

$$x = 15$$

Share of P=192x

$$=192*15$$

$$=2880$$

10) A : M : N : V

Efficiency=5 7 9 10

Total work=(5+7+9+10)*5

$$=31*15$$

$$=465$$

60% of work=60% of 465

$$=279$$

Time taken= $\frac{279}{9}$

$$=31$$

11) CP=1800

MP=145%of 1800

$$=2610$$

Let profit=x

Discount=x+66

$$1800 + x = 2610 - (x + 66)$$

$$1800 + x = 2610 - x - 66$$

$$1800 + x = 2544 - x$$

$$2x = 2544 - 1800$$

$$x = 372$$

SP=1800+x

$$=1800+372$$

12) A=35

$$B=40$$

$$\text{Total work}=280(\text{LCM of 35 and 40})$$

$$\text{Efficiency of A}=\frac{280}{35}$$

$$=8$$

$$B=\frac{280}{40}$$

$$=7$$

$$2 \text{ day work}=8+7$$

$$=15$$

$$\text{Total time}=(15 * 18) + \frac{10}{8}$$

$$= 36 + 1.25$$

$$= 37.25 \text{ days}$$

$$13) \quad P : Q : R$$

$$\text{Ratio}=5 \quad 8$$

$$=5 \quad 12$$

$$\text{Ratio}=5 \quad 8 \quad 12$$

$$12x+8x=80$$

$$X=4$$

$$\text{age of P}=5x$$

$$=5*4$$

$$=20$$

$$Q=8x$$

$$=8*4$$

$$=32$$

$$R=12x$$

$$=12*4$$

$$=48$$

Age of S=125% of 32

$$= \frac{125}{100} * 32$$

$$= 40$$

sum of P and S = 40 + 20

$$= 60$$

$$14) \quad 37.5\% = \frac{3}{8}$$

P : A

1st year=8 11

2nd year=8 11

$$=64 \quad 121$$

Interest=1425

(121-64)unit=1425

$$1 \text{ unit} = \frac{1425}{57}$$

$$=25$$

Value of x= 64x

$$=64*25$$

$$=1600$$

15) P : Q : R

Ratio= 15 18 x

Time= 4 6 7

$$\text{Profit} = 60 \quad 108 \quad 7x$$

$$108 \text{ unit} = 1350$$

$$1 \text{ unit} = 12.5$$

$$\text{Profit of P} = 60 \text{ unit}$$

$$= 60 * 12.5$$

$$= 750$$

$$\text{Profit of R} = 4025 - (750 + 1350)$$

$$= 4025 - 2100$$

$$= 1925$$

$$7x = \frac{1925}{12.5}$$

$$x = 22$$

$$16) \quad \text{Total age} = 48 * 2$$

$$= 96$$

$$\text{Ram} = (x - 18)$$

$$\text{Satyam} = (x + 28)$$

$$(x - 18) + (x + 28) = 96$$

$$x - 18 + x + 28 = 96$$

$$2x + 10 = 96$$

$$x = 43$$

$$\text{Age of Ram} = (x - 18)$$

$$= 43 - 18$$

$$= 25$$

$$\text{Satyam} = x + 28$$

$$= 43 + 28 = 71$$

Age of rajveer=140% of 25

$$=35$$

Age of rajveer 7 years hence=35+7

$$=42$$

17) Let speed of stream=x

Speed of boat=5x

Downstream speed=5x+x

$$=6x$$

Upstream speed=5x-x

$$=4x$$

$$\frac{378}{6x} + \frac{378}{4x} = 35$$

$$\frac{63}{x} + \frac{94.5}{x} = 35$$

$$\frac{63+94.5}{x} = 35$$

$$35x = 157.5$$

$$x = 4.5$$

Speed of boat=5x

$$=5 \times 4.5$$

$$=22.5$$

18) $l_1=36$

$l_2=20$

$$\frac{1}{18} = \frac{1}{36} + \frac{1}{20} - \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{36} + \frac{1}{20} - \frac{1}{18}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{5+9-10}{180}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{14-10}{180}$$

$$x = \frac{180}{4}$$

$$x = 45$$

$$\begin{aligned} \text{total capacity} &= 45 * 16 \\ &= 720 \end{aligned}$$

$$19) \quad \text{Black} = 15$$

$$\text{Yellow} = 14$$

$$\text{Red} = 11$$

$$\text{Total} = 15 + 14 + 11$$

$$= 40$$

$$\text{Probability} = (15C_1 + 11C_1) / (40C_1)$$

$$= \frac{15+11}{40}$$

$$= \frac{26}{40} = \frac{13}{20}$$

$$20) \quad 12.5\% = \frac{1}{8}$$

$$\text{Present value} = 32768$$

$$\text{Depreciated value} = 16807$$

$$16807 = 32768 * \left(\frac{7}{8}\right)^n$$

$$\frac{16807}{32768} = \left(\frac{7}{8}\right)^n$$

$$\left(\frac{7}{8}\right)^5 = \left(\frac{7}{8}\right)^n$$

$$n = 5 \text{ years}$$

3. Quadratic Equations

In each of the following questions, there are two equations. You have to solve both equations and mark the correct answer.

(a) $x > y$

(b) $x < y$

(c) $x = y$ or the relationship cannot be established

(d) $x \geq y$

(e) $x \leq y$

1.) I. $x^2 - 23x + 76 = 0$

II. $y^2 + 14y - 72 = 0$

2.) I. $8x^2 - 49x + 75 = 0$

II. $6y^2 + 22y - 84 = 0$

3.) I. $x^2 - 29x + 210 = 0$

II. $y^2 - 27y + 182 = 0$

4.) I. $x^2 + 4x - 45 = 0$

II. $y^2 - 12y + 35 = 0$

5.) I. $9x^2 - 48x + 64 = 0$

II. $2y^2 - 22y + 56 = 0$

6.) I. $x^2 - 23x + 126 = 0$

II. $y^2 + 14y - 147 = 0$

7.) I. $x^2 - 10x + 24 = 0$

II. $y^2 - 6y + 8 = 0$

8.) I. $5x^2 - 40x + 80 = 0$

II. $3y^2 - 30y + 72 = 0$

9.) I. $x^2 - 28x + 212 = 41$

II. $y^2 + 10y - 104 = -48$

10.) I. $x^2 + 9x - 136 = 0$

II. $y^2 - 37y + 252 = 0$

11.) I. $12x^2 - 56x + 64 = 0$

II. $7y^2 - 52y + 96 = 0$

12.) I. $x^2 = 1296$

II. $y^3 - 31454 = 32546$

13.) I. $x^2 - 20x + 91 = 0$

II. $y^2 + 11y - 42 = 0$

14.) I. $9x^2 - 36x + 36 = 0$

II. $4y^2 - 30y + 56 = 0$

15.) I. $x^3 = 9^3 - 702$

II. $y = 5^2 - 23$

16.) I. $x^2 - 24x + 143 = 0$

II. $y^2 - 27y + 182 = 0$

17.) I. $5x^2 - 46x + 96 = 0$

II. $8y^2 - 60y + 112 = 0$

18.) I. $x^2 - 12x + 36 = 0$

II. $4y^2 - 40y + 100 = 0$

19.) I. $x^2 - 23x + 127 = 5^2$

II. $y^2 + 20y - 189 = -8^2$

20.) I. $4x^2 - 28x + 48 = 0$

II. $2y^2 - 17y + 36 = 0$

Answers:

1. D

2. A

3. D

4. E

5. B

6. A

7. D

8. E

9. A

10. B

11. B

12. B

13. A

14. B

15. A

16. E

17. C

18. A

19. A

20. E

Answers:

$$(1) x = 19,4$$

$$y = 4,-18$$

$$(2) x = 25/8,3$$

$$y = 7/3,-6$$

$$(3) x = 15,14$$

$$y = 14,13$$

$$(4) x = 5,-9$$

$$y = 7,5$$

$$(5) x = 24/9,24/9$$

$$y = 7,4$$

$$(6) x = 14,9$$

$$y = 7,-21$$

$$(7) x = 6,4$$

$$y = 4,2$$

$$(8) x = 4,4$$

$$y = 6,4$$

$$(9) x = 19,9$$

$$y = 4,-14$$

$$(10) x = 8,-17$$

$$y = 28,9$$

$$(11) x = 8/3,2$$

$$y = 4,24/7$$

$$(12) x = 36,-36$$

$$y = 40$$

$$(13) x = 13,7$$

$$y = 3,-14$$

$$(14) x = 2,2$$

$$y = 4,7/2$$

$$(15) x = 3$$

$$y = 2$$

$$(16) x = 13,11$$

$$y = 14,13$$

$$(17) x = 16/5, 6$$

$$y = 4,7/2$$

$$(18) x = 6,6$$

$$y = 5,5$$

$$(19) x = 17,6$$

$$y = 5,-25$$

$$(20) x = 4,3$$

$$y = 9/2,4$$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

4. WRONG NUMBER SERIES

(1) 88, 114, 144, 178, 216, 260

- (a) 178
- (b) 260
- (c) 88
- (d) 114
- (e) None of these

(2) 3200, 3020, 2830, 2624, 2408, 2180

- (a) 2624
- (b) 3200
- (c) 2180
- (d) 2408
- (e) None of these

(3) 90090, 6930, 630, 70, 10, 4

- (a) 10
- (b) 70
- (c) 6930
- (d) 630
- (e) None of these

(4) 34, 121, 209, 297, 385, 473

- (a) 385
- (b) 47
- (c) 121
- (d) 34
- (e) None of these

(5) 376, 260, 356, 276, 336, 296

- (a) 356
- (b) 336
- (c) 296
- (d) 376
- (e) None of these

(6) 24, 12, 12, 19, 36, 90

- (a) 19
- (b) 90
- (c) 36
- (d) 12
- (e) None of these

(7) 5, 28, 144, 725, 3635, 18162

(a) 144

(b) 28

(c) 5

(d) 3635

(e) None of these

(8) 23, 35, 58, 88, 133, 193

(a) 133

(b) 35

(c) 23

(d) 58

(e) None of these

(9) 4, 9, 27, 129, 767, 5361

(a) 27

(b) 4

(c) 767

(d) 129

(e) None of these

(10) 92818, 8440, 846, 90, 14, 4

(a) 90

(b) 14

(c) 846

(d) 4

(e) None of these

(11) 24, 69, 109, 144, 174, 200

(a) 200

(b) 69

(c) 144

(d) 24

(e) None of these

(12) 652, 640, 612, 556, 444,

220

(a) 444

(b) 612

(c) 220

(d) 652

(e) None of these

(13) 1847, 1722, 1940, 1595,

2107, 1378

(a) 1595

(b) 1722

(c) 1378

(d) 2107

(e) None of these

(14) 12, 336, 592, 788, 936,
1032

(a) 788

(b) 936

(c) 1032

(d) 336

(e) None of these

(15) 19, 34.5, 52, 71.5, 93,
117.5

(a) 117.5

(b) 93

(c) 71.5

(d) 19

(e) None of these

(16) 15, 36, 80, 142, 223, 320

(a) 320

(b) 80

(c) 142

(d) 223

(e) None of these

(17) 8, 20, 35, 89, 305, 1385

(a) 305

(b) 35

(c) 1385

(d) 20

(e) None of these

(18) 1250, 1048, 948, 898, 873,
860.5

(a) 1250

(b) 873

(c) 898

(d) 1048

(e) None of these

(19) 4, 14, 33, 82, 189, 414

(a) 414

(b) 189

(c) 14

(d) 33

(e) None of these

(20) 105, 72, 177, 249, 428, 675

(a) 177

(b) 675

(c) 428

(d) 105

(e) None of these

Answers

- (1) b
- (2) e
- (3) e
- (4) d
- (5) e
- (6) a
- (7) d
- (8) d
- (9) e
- (10) a
- (11) a
- (12) d
- (13) e
- (14) b
- (15) a
- (16) b
- (17) d
- (18) a
- (19) c
- (20) c

Solutions

- (1) +26, +30, +34, +38, +42
+4, +4, +4, +4
- (2) -15*12, -16*12, -17*12, -

- 18*12, -19*12
- (3) ÷13, ÷11, ÷9, ÷7, ÷5
- (4) +88, +88, +88, +88, +88
- (5) -120, +100, -80, +60, -40
- (6) *0.5, *1, *1.5, *2, *2.5
- (7) *5+3, *5+4, *5+5, *5+6,
*5+7
- (8) +6*2, +7*3, +8*4, +9*5,
+10*6
- (9) *3-4, *4-5, *5-6, *6-7, *7-8
- (10) ÷11+2, ÷10+2, ÷9+2, ÷8+2,
÷7+2
- (11) +45, +40, +35, +30, +25
- (12) -14, -28, -56, -112, -224
- (13) -5³, +6³, -7³, +8³, -9³
- (14) +18², +16², +14², +12²,
+10²
- (15) +15.5, +17.5, +19.5, +21.5,
+23.5
- (16) +21, +43, +63, +81, +97
+22, +20, +18, +16
- (17) +9, +18, +54, +216, +1080
*2, *3, *4, *5
- (18) -200, -100, -50, -25, -12.5
- (19) *2+2², *2+3², *2+4²,
*2+5², *2+6²

(20) Sum of the previous two
numbers

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

5. MISSING NUMBER SERIES

1. 900,720,?,378,245.7,147.42
- a.554.4
b.540
c.525.6
d.511.2
e.568.8
2. 648,870,1165,1517,?,2485
- a.2069
b.2169
c.1769
d.1869
e.1969
3. 616,688.9,788.9,922,?,1314.5
- a.1094.8
b.1084.6
c.1074.4
d.1064.2
e.1054
4. ?,196,78.4,235.2,67.2,268.8
- a.294
b.102
c.78.4
d.98
e.392
5. 895,1009,1161,1332,?,1750
- a.1581
b.1541
c.1522
d.1482
e.1442
6. 676,796,?,1108,1300,1516
- a.970
b.940
c.910
d.880
e.850
7. 2161,1713,1419,1239,?,1091
- a.1149

b.1139

c.1129

d.1119

e.1109

8. 814,907,1029,?,1400,1669

a.1130

b.1150

c.1170

d.1190

e.1210

9. 948,840,?,638,548,468

a.796

b.776

c.756

d.736

e.716

10.?,28,25,100,95,570

a.21

b.7

c.14

d.16

e.18

11.187,236,335,?,683,932

a.494

b.484

c.474

d.464

e.454

12.89,132,248,443,721,?

a.1088

b.1048

c.1008

d.988

e.948

13.319,?,680,948,1285,1699

a.413

b.433

c.453

d.473

e.493

14.?,1085,1229,1553,2129,3029

a.1004

b.985

c.1049

d.1036

e.1021

15.849,898,?,1092,1184,1268

a.916

b.936

c.956

d.976

e.996

16.126,63,42,?,30,135

a.105

b.84

c.168

d.147

e.126

17.199,200,205,?,355,980

a.220

b.230

c.240

d.250

e.260

18.479,?,521,529,545,559

a.469

b.479

c.489

d.499

e.509

19.?,630,1008,1512,2160,2970

a.280

b.300

c.320

d.340

e.360

20.314,603,964,?,2334,3295

a.1163

b.1273

c.1493

d.1543

e.1643

1. (b)

2. (e)

3. (a)

4. (d)

5. (c)

6. (b)

7. (b)

8. (d)

9. (d)

10.(c)

11.(b)

12.(a)

13.(d)

14.(c)

15.(e)

16.(a)

17.(b)

18.(d)

19.(e)

20.(c)

1) *80%

*75%

*70%

*65%

*60%

2) $+(15^2 - 3), +(17^2 + 6), +(19^2 - 9), +(21^2 + 11), +(23^2 - 13)$

3) Addition of cube

+72.9

+100

+133.1

+172.8

+219.7

4) *2

/2.5

*3

/3.5

*4

5) $+(19*6)$

$+(19*8)$

$+(19*9)$

$+(19*10)$

$+(19*12)$

6) Double difference

+120

+144

+168

+192

+216

7) $-(8^3 - 8^2), -(7^3 - 7^2), -(6^3 - 6^2), -(5^3 - 5^2), -(4^3 - 4^2)$

8) *double difference*

+93

+122

+161

+210

+269

9) $-(9*12)$

$-(8*13)$

$-(7*14)$

$-(6*15)$

$-(5*16)$

10) *2

-3

*4

-5

*6

11) +49

+99

+149

+199

+249

12) Double difference
of prime

+43

+116

+195

+278

+367

13) $+(13^2 - 15), +(15^2 - 18), +(17^2 - 21), +(19^2 - 24), +(21^2 - 27)$

14) $+6^2, +12^2, +18^2, +24^2, +30^2$

15) *last two digit add*

849+49

898+98

996+96

1092+92

1184+84

16) *0.5

/1.5

*2.5

/3.5

*4.5

17) $+5^0, +5^1, +5^2, +5^3, +5^4$

18) *digit sum*

479+(4+7+9)

499+(4+9+9)

521+(5+2+1)

529+(5+2+9)

545+(5+4+5)

19) $+(15*18)$

$+(18*21)$

$+(21*24)$

$+(24*27)$

$+(27*30)$

20) $+17^2, +19^2, +23^2, +29^2, +31^2$

6. DATA INTERPRETATION

SET 1 The table graph shows the data about the number of two types of phones sold in five different months. Read the data and answer the following questions.

Note : The number of Vivo phones sold is more than number of Oppo phones sold in each month.

table ग्राफ पांच अलग-अलग महीनों में बेचे गए दो प्रकार के फोन की संख्या के बारे में डेटा दिखाता है। डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

Month	Average number of Vivo & Oppo phones sold	Difference b/w number of Vivo & Oppo phones sold
Jan	365	110
Feb	390	220
March	260	180
April	325	150
May	430	260

1. Find the difference between average number of Vivo phones sold in all five months and average number of Oppo phones sold in February, March, April & May.

सभी पांच महीनों में बेचे गए वीवो फोन की औसत संख्या और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए ओप्पो फोन की औसत संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A)190
- (B)196
- (C)191
- (D)198
- (E)None of these

2. The number of Oppo phones sold in April is what percent of total number of phones sold in April?

अप्रैल में बेचे गए ओप्पो फोन की संख्या अप्रैल में बेचे गए कुल फोन की संख्या का कितना प्रतिशत है?

- (A)38.22%
- (B)29.26%
- (C)39.35%
- (D)38.46%
- (E)None of these

3. The number of Oppo phones sold in June is 25% more than number of Oppo phones sold in May and number of Vivo phones sold in June is 40% less than Oppo phones sold in June. Total number of phones sold in June is how much more or less than total number of phones sold in February?

जून में बेचे गए ओप्पो फोन की संख्या मई में बेचे गए ओप्पो फोन की संख्या से 25% अधिक है और जून में बेचे गए वीवो फोन की संख्या जून में बेचे गए ओप्पो फोन की संख्या से 40% कम है। जून में बेचे गए फोन की कुल संख्या फरवरी में बेचे गए फोन की कुल संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A)200 more

- (B)180 less
- (C)190 more
- (D)150 less
- (E)None of these

4. Find the ratio between number of Oppo phones sold in February and number of Vivo phones sold in May.

फरवरी में बेचे गए ओप्पो फोन की संख्या और मई में बेचे गए वीवो फोन की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A)2 : 5
- (B)1 : 3
- (C)2 : 3
- (D)1 : 2
- (E)None of these

5. Find 40% of half of total number of Vivo phones sold in all five months.

सभी पांच महीनों में बेचे गए वीवो फोन की कुल संख्या के आधे का 40% ज्ञात करें।

- (A)420
- (B)446
- (C)490
- (D)450
- (E)None of these

Solutions

Month	Vivo phones	Oppo phones	Total
Jan	420	310	730
Feb	500	280	780
March	350	170	520
April	400	250	650
May	560	300	860

1. (B)196
2. (D)38.46%
3. (B)180 less { Total number of phones sold in June = $\frac{5}{4}$ of 300 + $\frac{3}{5}$ of ($\frac{5}{4}$ of 300) = 600 so answer = $780 - 600 = 180$ less}
4. (D)1 : 2
5. (B)446

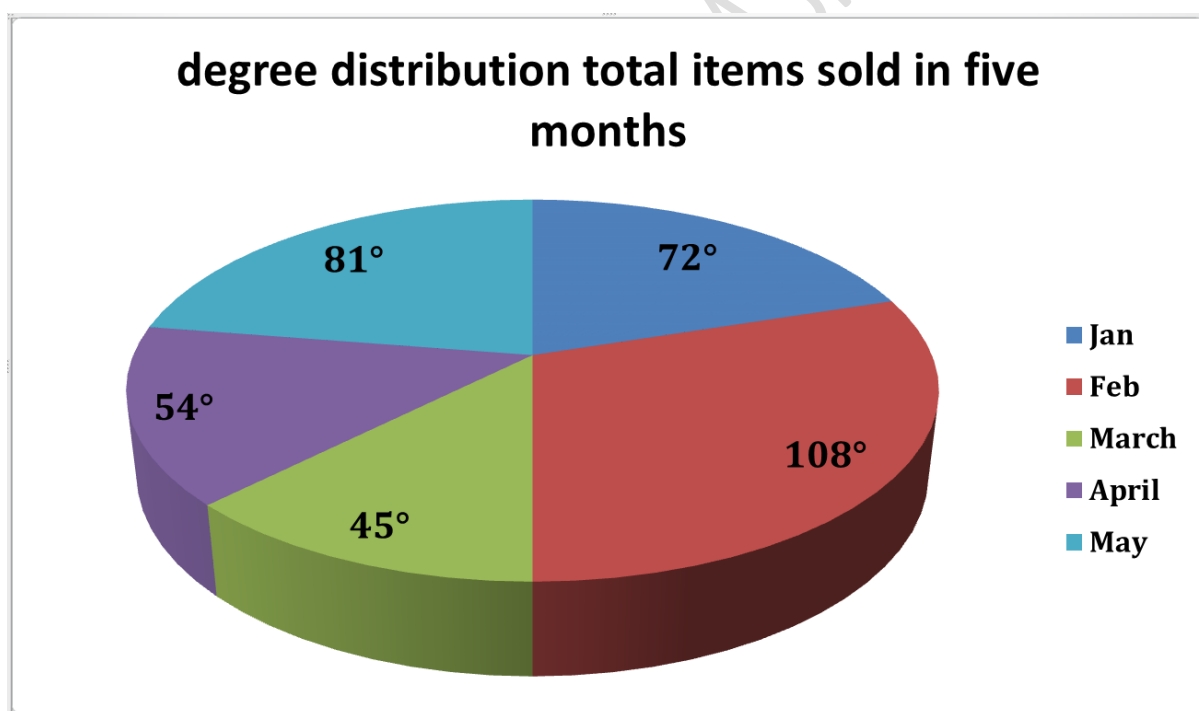
SET 2 The pie chart shows the degree distribution of total items sold in five different months by shop X and table shows the ratio between Electronics items, Wooden items and Groceries items sold. Read the data and answer the following questions.

Note : Total number of items sold in five different months is 7000.

दिए गए पाई चार्ट में दुकान X द्वारा पाँच अलग-अलग महीनों में बेची गई कुल वस्तुओं का डिग्री वितरण दर्शाया गया है, और तालिका में इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी (Wooden) तथा किराना (Groceries) वस्तुओं के बीच का अनुपात दिया गया है।

डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

नोट : पाँच महीनों में बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या = 7000



Month	Electronics items :
	Wooden items : Groceries items

Jan	05:03:02
Feb	07:04:03
March	02:01:02
April	08:05:02
May	12:07:06

1. The number of Wooden items sold in February is what percent of total number of items sold in February?

फरवरी में बेची गई लकड़ी (Wooden) वस्तुओं की संख्या, फरवरी में बेची गई कुल वस्तुओं का कितने प्रतिशत है?

- (A) 28.56%
 (B) 22.22%
 (C) 34.35%
 (D) 42.72%
 (E) None of these

2. Quantity 1 : Find the 20% of average number of Groceries items sold in January, February, March and April.

Quantity 2 : Find the difference between number of Electronics items sold in March & April together and number of Groceries items sold in April & May together.

Quantity 1: जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बेची गई किराना (Groceries) वस्तुओं की औसत संख्या का 20%।

Quantity 2: मार्च और अप्रैल में बेची गई इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की कुल संख्या तथा अप्रैल और मई में बेची गई किराना वस्तुओं की कुल संख्या के अंतर।

- (A) Quantity 1 > Quantity 2
- (B) Quantity 1 >= Quantity 2
- (C) Quantity 1 = Quantity 2
- (D) Quantity 1 < Quantity 2
- (E) None of these

3. Total number of items sold in April is how much more or less than number of Groceries items and Electronics items sold in February?

अप्रैल में बेची गई कुल वस्तुओं की संख्या, फरवरी में बेची गई किराना और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की संयुक्त संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A) 450 less
- (B) 500 more
- (C) 320 less
- (D) 420 more
- (E) None of these

4. The number of Electronics items sold in January is what percent more or less than total number of Groceries items sold in all five months?

जनवरी में बेची गई इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की संख्या, पाँचों महीनों में बेची गई कुल किराना (Groceries) वस्तुओं की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 56.19% less

- (B)55.55% more
(C)53.32% less
(D)54.62% more
(E)None of these

5. Find the ratio between number of Electronics items sold in march and number of Groceries items sold in February.

मार्च में बेची गई इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की संख्या और फरवरी में बेची गई किराना वस्तुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें।

- (A)4 : 5
(B)5 : 7
(C)7 : 9
(D)2 : 3
(E)None of these

Solutions

Convert degrees into percentage by multiplying by 5/18 so we get

Month	percentage distribution of total items sold in five different months
Jan	20%
Feb	30%
March	12.50%
April	15%

May	22.50%
-----	--------

by solving we get,

Month	Electronics items	Wooden items	Groceries items	Total
Jan	700	420	280	1400
Feb	1050	600	450	2100
March	350	175	350	875
April	560	350	140	1050
May	756	441	378	1575

1. (A)28.56%
2. (D)Quantity 1 < Quantity 2
3. (A)450 less
4. (A)56.19% less
5. (C)7 : 9

SET 3. The table graph shows the data about morning/evening/night show tickets sold by five different shops. Read the data and answer the following questions.

दिए गए तालिका-आलेख में पाँच विभिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए **morning/evening/night show tickets** (यहाँ टिकटों का संदर्भ दिया गया है) की संख्या दर्शाई गई है। डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

Shop	number of Morning show tickets sold	% by which number of Evening show tickets sold are more than number of Morning show tickets	Average number of Evening show tickets and Night show tickets sold
A	120	25%	155
B	140	28.56%	150
C	100	20%	135
D	180	16.66%	190
E	160	30%	174

- Find the ratio between number of Evening show tickets sold by shop C & D together and number of Night show tickets sold by shop A & B together.

दुकान C और D द्वारा बेचे गए Evening शो टिकटों की कुल संख्या तथा दुकान A और B द्वारा बेचे गए Night शो टिकटों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A) 22 : 21

(B) 33 : 28

(C) 31 : 32

(D)41 : 43

(E)None of these

2. If the number of Morning show tickets sold by shop F is equal to the average number of Evening show tickets sold by shop C & D, then number of Morning show tickets sold by shop B is what percent more or less than number of Morning show tickets sold by shop F?

यदि दुकान F द्वारा बेचे गए Morning शो टिकटों की संख्या, दुकान C और D द्वारा बेचे गए Evening शो टिकटों की औसत संख्या के बराबर है, तो दुकान B द्वारा बेचे गए Morning शो टिकट, दुकान F के Morning शो टिकटों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम हैं?

(A)12.5% more

(B)13.33% less

(C)28.82% more

(D)15.15% less

(E)None of these

3. Quantity 1 : Find the difference between average number of Night show tickets sold by shop B, C, D and E and average number of Morning show tickets sold by shop B and C.

Quantity 2 : Find 28.57% of 12.5% of total number of tickets sold by shop D.

Quantity 1:

दुकान B, C, D और E द्वारा बेचे गए Night शो टिकटों की औसत संख्या तथा दुकान B और C द्वारा बेचे गए Morning शो टिकटों की औसत संख्या के बीच अंतर।

Quantity 2:

दुकान D द्वारा बेचे गए कुल टिकटों की संख्या के 12.5% का 28.57%।

- (A) Quantity 1 > Quantity 2
- (B) Quantity 1 >= Quantity 2
- (C) Quantity 1 = Quantity 2
- (D) Quantity 1 < Quantity 2
- (E) None of these

4. The number of Morning show tickets sold by shop D is what percent of the total number of tickets sold by shop D?

दुकान D द्वारा बेचे गए Morning शो टिकट, दुकान D द्वारा बेचे गए कुल टिकटों की संख्या का कितने प्रतिशत हैं?

- (A) 38.15%
- (B) 23.42%
- (C) 28.38%
- (D) 32.14%
- (E) None of these

5. The number of Morning show tickets sold by shop D is how much more or less than number of Evening show tickets sold by shop A?

दुकान D द्वारा बेचे गए Morning शो टिकट, दुकान A द्वारा बेचे गए Evening शो टिकटों की तुलना में कितने अधिक या कम हैं?

- (A) 50 less
- (B) 30 more
- (C) 20 less
- (D) 10 more
- (E) None of these

Solutions

Shop	Morning show tickets	Evening show tickets	Night show tickets	Total
A	120	150	160	430
B	140	180	120	440
C	100	120	150	370
D	180	210	170	560
E	160	208	140	508

1. (B) 33 : 28
2. (D) 15.15% less
3. (A) Quantity 1 > Quantity 2 { Quantity 1 = 25 and Quantity 2 = 20 }
4. (D) 32.14%
5. (B) 30 more

SET 4. Study the data given below and answer the following questions.

A batsman scored runs against different countries in three different years. The Total runs scored in a year = Pakistan + New Zealand + Others.

2015: The total runs scored in 2015 were 1500. The runs scored against New Zealand were same as the runs against Others in 2016. The average runs scored against Pakistan and New Zealand was 350.

2016: The total runs scored against Pakistan and Others was 1200. The ratio of the total runs scored against Others in 2015 to that of the total runs scored against Others in 2016 is 4:3. The total runs scored against New Zealand in 2016 were equal to the total runs scored against New Zealand in 2017.

2017: The sum of the total runs scored against Pakistan and New Zealand is 200 less than the total runs scored against Others. The total runs scored in 2017 were 1200. The total runs scored against Pakistan were half of the runs scored against New Zealand in 2015.

एक बल्लेबाज ने तीन अलग-अलग वर्षों में विभिन्न देशों के विरुद्ध रन बनाए। प्रत्येक वर्ष के कुल रन = पाकिस्तान + न्यूज़ीलैंड + अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों का योग।

2015 : वर्ष 2015 में कुल रन 1500 थे। 2015 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रन 2016 में अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों के बराबर थे। पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों का औसत 350 था।

2016 : 2016 में पाकिस्तान और अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों का कुल योग 1200 था। 2015 में अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों और 2016 में अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों का अनुपात 4 : 3 था। 2016 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रन 2017 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों के बराबर थे।

2017 : 2017 में पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों का कुल योग, अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों से 200 कम था। 2017 में कुल रन 1200 थे। 2017 में पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रन, 2015 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों के आधे थे।

1. The sum of the runs scored against New Zealand in all three years is how much more or less than the sum of the runs scored against Others in all three years?

तीनों वर्षों में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों का योग, तीनों वर्षों में अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों के योग से कितना अधिक या कम है?

- (A) 1500 less
- (B) 1000 more
- (C) 1100 less
- (D) 1900 more
- (E) None of these

2. What is the difference between runs scored against Others in 2015 and runs scored against Pakistan in 2016.

2015 में अन्य देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों और 2016 में पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (A) 210
- (B) 240
- (C) 200
- (D) 250
- (E) None of these

3. Find the ratio between runs scored against New Zealand in 2017 and runs scored against Pakistan in 2016.

2017 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों तथा 2016 में पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 3 : 5
- (B) 1 : 3
- (C) 7 : 5
- (D) 3 : 4
- (E) None of these

4. Find the average between runs scored against Pakistan in 2016 & 2017.

2016 और 2017 में पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रनों का औसत ज्ञात कीजिए।

- (A) 450
- (B) 320
- (C) 480
- (D) 550
- (E) None of these

5. What is 66.66% of 120% of runs scored against New Zealand in 2015.

2015 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों के 120% का 66.66% ज्ञात कीजिए।

- (A) 720
- (B) 360
- (C) 480
- (D) 840
- (E) None of these

Solutions

Year	Pakistan	New Zealand	Others	Total
2015	100	600	800	1500
2016	600	200	600	1400
2017	300	200	700	1200

1. (C)1100 less
2. (C)200
3. (B)1 : 3
4. (A)450
5. (C)480

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA